# 組態限制
## ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/determine-supported-nodes-task.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

組態限制 . . . . . 1
判斷SAN組態所支援的節點數量 . . . . . 1
在FC和FC-NVMe組態中、判斷每個叢集所支援的主機數量 . . . . . 1
確定iSCSI組態中支援的主機數量 . . . . . 2
FC交換器組態限制 . . . . . 2
計算佇列深度總覽 . . . . . 3
在SAN主機上設定佇列深度 . . . . . 4

# 組態限制

## 判斷SAN組態所支援的節點數量

### 每個ONTAP 支援的叢集節點數會因ONTAP 您的版本的支援而異、叢集中的儲存控制器機型以及叢集節點的傳輸協定而異。

如果叢集中的任何節點是針對FC、FC-NVMe、FCoE或iSCSI進行設定、則該叢集僅限於SAN節點限制。根據叢集中控制器的節點限制列於_E__ Hardware Universe 。

步驟

1. 前往 "NetApp Hardware Universe"。
2. 按一下左上角的*平台*（*首頁*按鈕旁）、然後選取平台類型。
3. 勾選您的ONTAP 版本的「更新版本」旁邊的核取方塊。

   系統會顯示新欄、供您選擇平台。

4. 選取解決方案中所使用平台旁的核取方塊。
5. 取消選取「選擇規格」欄中的「全選」核取方塊。
6. 選取「每個叢集*最大節點數（NAS/SAN）*」核取方塊。
7. 按一下*顯示結果*。

"NetApp Hardware Universe"

## 在FC和FC-NVMe組態中、判斷每個叢集所支援的主機數量

### 可連線至叢集的SAN主機數量上限、會因多個叢集屬性的特定組合而大不相同、例如連接至每個叢集節點的主機數量、每個主機的啟動器、每個主機的工作階段、以及叢集中的節點。

對於FC和FC-NVMe組態、您應該使用系統中啟動器目標節點（ITN）的數量、來判斷是否可以將更多主機新增至叢集。

ITN代表從主機啟動器到儲存系統目標的一條路徑。FC和FC-NVMe組態中每個節點的ITN數目上限為2、048。只要您的ITN數量低於上限、就能繼續將主機新增至叢集。

若要判斷叢集中使用的ITN數量、請針對叢集中的每個節點執行下列步驟。

步驟

1. 識別指定節點上的所有生命體。
2. 針對節點上的每個LIF執行下列命令：

   「FCP啟動器顯示欄位WWPN、LIF」

   命令輸出底部顯示的項目數代表該LIF的ITN數目。

3. 記錄每個LIF顯示的ITN數目。
4. 在叢集中的每個節點上新增每個LIF的ITN數目。

   此總計代表叢集內的ITN數目。

# 確定iSCSI組態中支援的主機數量

## 可在iSCSI組態中連線的SAN主機數量上限、會因多個叢集屬性的特定組合而大不相同、例如每個叢集節點所連線的主機數量、每個主機的啟動器數量、每個主機的登入次數、以及叢集中的節點。

可直接連線至節點、或可透過一或多個交換器連線的主機數量、取決於可用的乙太網路連接埠數量。可用的乙太網路連接埠數量取決於控制器的機型、以及控制器中安裝的介面卡數量和類型。控制器和介面卡支援的乙太網路連接埠數量可在_E__中找到Hardware Universe 。

對於所有的多節點叢集組態、您必須決定每個節點的iSCSI工作階段數目、以瞭解是否可以將更多主機新增至叢集。只要叢集低於每個節點的iSCSI工作階段上限、您就可以繼續將主機新增至叢集。每個節點的iSCSI工作階段數目上限會因叢集中的控制器類型而異。

步驟

1. 識別節點上的所有目標入口網站群組。
2. 檢查節點上每個目標入口網站群組的iSCSI工作階段數目：

   「iSCSI工作階段顯示-tpgroup _tpgroup」

   命令輸出底部所顯示的項目數、代表您針對該目標入口網站群組所進行的iSCSI工作階段數目。

3. 記錄每個目標入口網站群組所顯示的iSCSI工作階段數目。
4. 新增節點上每個目標入口網站群組的iSCSI工作階段數目。

   總計代表節點上的iSCSI工作階段數目。

# FC交換器組態限制

## Fibre Channel交換器具有最大組態限制、包括每個連接埠、連接埠群組、刀鋒伺服器和交換器所支援的登入次數。交換器廠商會記錄其支援的限制。

每個FC邏輯介面（LIF）都會登入FC交換器連接埠。從節點上的單一目標登入的總次數等於生命量加上基礎實體連接埠的一次登入。請勿超過交換器廠商的登入組態限制或其他組態值。這也適用於在啟用NPIV的虛擬化環境中、主機端使用的啟動器。對於解決方案中使用的目標或啟動器、切勿超過交換器廠商的登入組態限制。

### Brocade交換器限制

您可以在_Brocade擴充性指南_中找到Brocade交換器的組態限制。

### Cisco Systems交換器限制

您可以在中找到Cisco交換器的組態限制 "Cisco組態限制" Cisco交換器軟體版本指南。

# 計算佇列深度總覽

## 您可能需要調整主機上的FC佇列深度、以達到每個節點和FC連接埠Fan-in的ITN最大值。LUN的最大數目和可連線至FC連接埠的HBA數目、會受到FC目標連接埠上可用佇列深度的限制。

佇列深度是指一次可在儲存控制器上排入佇列的I/O要求數（SCSI命令）。從主機啟動器HBA到儲存控制器目標介面卡的每個I/O要求都會使用佇列項目。一般而言、較高的佇列深度等於較佳的效能。但是、如果儲存控制器達到最大佇列深度、則儲存控制器會傳回QFULL回應來拒絕傳入命令。如果有大量主機正在存取儲存控制器、您應該謹慎規劃、避免QFULL情況、這會大幅降低系統效能、並可能導致某些系統發生錯誤。

在具有多個啟動器（主機）的組態中、所有主機的佇列深度都應該相似。由於透過相同目標連接埠連接至儲存控制器的主機之間佇列深度不均、因此佇列深度較小的主機無法存取佇列深度較大的主機所提供的資源。

以下是「t調整」佇列深度的一般建議：

- 對於中小型系統、請使用32個HBA佇列深度。
- 對於大型系統、請使用128個HBA佇列深度。
- 對於例外情況或效能測試、請使用佇列深度256以避免可能的佇列問題。
- 所有主機都應將佇列深度設定為類似值、以提供對所有主機的同等存取權。
- 為了避免效能損失或錯誤、儲存控制器的目標FC連接埠佇列深度不可超過。

步驟

1. 計算連接到一個FC目標連接埠之所有主機中的FC啟動器總數。
2. 乘以128。
   - 如果結果小於2、048、請將所有啟動器的佇列深度設為128。您有15台主機、其中一台啟動器連接至儲存控制器上的兩個目標連接埠。15 x 128 = 1、920。由於1、920低於總佇列深度限制2、048、因此您可以將所有啟動器的佇列深度設定為128。
   - 如果結果大於2、048、請前往步驟3。您有30台主機、其中一台啟動器連接至儲存控制器上的兩個目標連接埠。30 x 128 = 3、840。因為3、840大於佇列深度總限制2、048、所以您應該在步驟3下選擇其中一個選項進行補救。
3. 請選擇下列其中一個選項、將更多主機新增至儲存控制器。
   - 選項1：
     i. 新增更多FC目標連接埠。
     ii. 重新分配FC啟動器。
     iii. 重複步驟1和2。+所需的佇列深度3、840超過每個連接埠的可用佇列深度。若要解決此問題、您可以將雙埠FC目標介面卡新增至每個控制器、然後重新分區FC交換器、讓30部主機中的15部連接至一組連接埠、其餘15部主機則連接至第二組連接埠。接著、每個連接埠的佇列深度減至15 x 128 = 1、920。
   - 選項2：

i. 根據預期的I/O需求、將每個主機指定為「大型」或「大型」。
ii. 將大型啟動器的數量乘以128。
iii. 將小型啟動器的數量乘以32。
iv. 將兩個結果一起新增。
v. 如果結果小於2、048、請將大型主機的佇列深度設為128、而小型主機的佇列深度設為32。
vi. 如果結果仍大於每個連接埠2、048、請減少每個啟動器的佇列深度、直到佇列總深度小於或等於2、048為止。

> 若要預估達到特定每秒I/O處理量所需的佇列深度、請使用下列公式：
>
> 所需佇列深度=（每秒I/O數）x（回應時間）
>
> 例如、如果回應時間為3毫秒、每秒需要40、000 I/O、則所需佇列深度= 40、000 x（.003）= 120。

如果您決定將佇列深度限制為基本建議32、則可連線至目標連接埠的主機數量上限為64。不過、如果您決定佇列深度為128、則最多可將16台主機連接至一個目標連接埠。佇列深度越大、單一目標連接埠可支援的主機就越少。如果您的需求無法影響佇列深度、則應該有更多目標連接埠。

所需的佇列深度3、840超過每個連接埠的可用佇列深度。您有10台「大型」主機具有高儲存I/O需求、20台「大型」主機的I/O需求較低。將大型主機上的啟動器佇列深度設為128、並將小型主機上的啟動器佇列深度設為32。

您產生的佇列總深度為（10 x 128）+（20 x 32）= 1、920。

您可以在每個啟動器之間平均分配可用的佇列深度。

每個啟動器產生的佇列深度為2、048÷30 = 68。

# 在SAN主機上設定佇列深度

## 您可能需要變更主機上的佇列深度、以達到每個節點和FC連接埠Fan-in的ITN最大值。

### AIX主機

您可以使用「chdev]命令變更AIX主機上的佇列深度。使用chdev’命令所做的變更會在重新開機後持續進行。

範例：

- 若要變更hdisk7裝置的佇列深度、請使用下列命令：

  「chdev-l hdisk7-a queue_de深度=32」

- 若要變更fcs0 HBA的佇列深度、請使用下列命令：

  「chdev-l fcs0 -A num_cmd _elems=128」

  「num_cmd _elems」的預設值為200。最大值為2、048。

可能需要使HBA離線以變更「nm_cmd _elems」、然後使用「rmmev -l fcs0 -R」和「makdev-l fcs0 -P」命令將其重新連線。

## HP-UX主機

您可以使用核心參數「scsi _max-qdepth」變更HP-UX主機上的LUN或裝置佇列深度。您可以使用核心參數「max_FCP _reqs」來變更HBA佇列深度。

- 「scsi最大_qdepth」的預設值為8。最大值為255。

  可以使用kmTUNE命令上的「-u」選項、在執行中的系統上動態變更「csm_ma_qdepth」。變更將對系統上的所有裝置生效。例如、使用下列命令將LUN佇列深度增加至64：

  「kmtune -u -s scsi_main_qdepth=64」

  您可以使用「csicll」命令來變更個別裝置檔案的佇列深度。在系統重新開機後、使用「csicll」命令所做的變更不會持續發生。若要檢視及變更特定裝置檔案的佇列深度、請執行下列命令：

  「csictl -A /dev/rdsk/c2t2d0」

  "csictl -m quote_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0"

- 「max_FCP _reqs」的預設值為512。最大值為1024。

  核心必須重新建構、系統必須重新開機、才能使「max_FCP _reqs」的變更生效。例如、若要將HBA佇列深度變更為256、請使用下列命令：

  「kmtune -u -s mab_fcf_reqs=256」

## Solaris主機

您可以為Solaris主機設定LUN和HBA佇列深度。

- 對於LUN佇列深度：主機上使用的LUN數目乘以每LUN節流（LUN佇列深度）、必須小於或等於主機上的tgt-queue-深度 值。
- 對於Sun堆疊中的佇列深度：原生驅動程式不允許在HBA層級針對每個LUN或每個目標「mast_thun」設定使用原生驅動程式。對於原生驅動程式、建議使用「MAX_TOND」值的設定方法、是在「/kernel-drv/sd.conf」和「/kernel-drv/ssd・conf」檔案中、針對每個裝置類型（VID_PID）層級進行設定。主機公用程式會將MPxIO組態的值設為64、將Veritas DMP組態的值設為8。

步驟

1. ？？#"CD/kernel/drv"
2. vi lpsfc.conf
3. 搜尋「/tft-queue（/tgt-queue）」

   「tgt-queue-te深度=32」

   安裝時、預設值設為32。

4. 根據環境的組態設定所需的值。
5. 儲存檔案。
6. 使用「sync」、「sync」、「sync」、「sync」、「Reboot」、「-r」命令重新啟動主機。

## 適用於**QLogic HBA**的**VMware**主機

使用「esxcfg-module"命令變更HBA逾時設定。不建議手動更新「esx.conf"檔案。

步驟

1. 以root使用者身分登入服務主控台。
2. 使用「#vmkload_mod-l」命令來驗證目前載入的是哪個邏輯HBA模組。
3. 對於QLogic HBA的單一執行個體、請執行下列命令：

   #esxcfg-module-s ql2xmaqdepth=64 qla232_707'

   > 此範例使用qla232_707模組。請根據「vmkload_mod-l」的輸出使用適當的模組。

4. 使用下列命令儲存變更：

   Check Alignment of PHs>#/sbin/esxcfg-boot -b

5. 使用下列命令重新啟動伺服器：

   '#reboot'

6. 使用下列命令確認變更：
   a. #esxcfg-module-g qla232_707'
   b. 「qla232_707啟用= 1個選項='ql2xmaqdepth=64'」

## 適用於**Emulex HBA**的**VMware**主機

使用「esxcfg-module"命令變更HBA逾時設定。不建議手動更新「esx.conf"檔案。

步驟

1. 以root使用者身分登入服務主控台。
2. 使用「#vmkload_mod-l grp lpfc'」命令來驗證目前載入的Emulex HBA。
3. 對於Emulex HBA的單一執行個體、請輸入下列命令：

   #esxcfg/module-s lpsfc0_lun_queue_dep=16 lfcdd_7xx'

   > 視HBA機型而定、模組可以是lfcdd_7xx或lfcdd_732。上述命令使用lfcdd_7xx模組。您應該根據「vmkload_mod-l」的結果來使用適當的模組。

   執行此命令會針對由lfc0代表的HBA、將LUN佇列深度設為16。

4. 對於Emulex HBA的多個執行個體、請執行下列命令：

「a esxcfg/module-s "lbfc0_lun_queue_de深度=16 lfc1_lun_queue_the=16" lfcdd_7xx"

lffc0的LUN佇列深度和lffc1的LUN佇列深度設為16。

5. 輸入下列命令：

   #esxcfg-boot -b

6. 使用「#reboot'重新開機。

## 適用於Emulex HBA的Windows主機

在Windows主機上、您可以使用「LUTILNT」公用程式來更新Emulex HBA的佇列深度。

步驟

1. 執行位於「C：\winnt\system32"目錄中的「LUTILNT"公用程式。
2. 從右側的功能表中選取*磁碟機參數*。
3. 向下捲動並按兩下*「QuesteDepth*」。

> 如果您設定*「Queste深度」*大於150、則下列Windows登錄值也必須適當增加：
>
> 「HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lpsnd\Parameters\Device」

## 適用於邏輯HBA的Windows主機

在Windows主機上、您可以使用和「ANsurfer」HBA manager公用程式來更新QLogic HBA的佇列深度。

步驟

1. 執行「衝浪者」HBA管理公用程式。
2. 按一下「* HBA連接埠*>*設定*」。
3. 按一下清單方塊中的*進階HBA連接埠設定*。
4. 更新「執行節流」參數。

## 適用於Emulex HBA的Linux主機

您可以更新Linux主機上Emulex HBA的佇列深度。若要在重新開機後持續更新、您必須建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機。

步驟

1. 識別要修改的佇列深度參數：

   "modinfo lffc|grep queue_thep"

   隨即顯示佇列深度參數及其說明清單。視作業系統版本而定、您可以修改下列一或多個佇列深度參數：

   - 「lffc_lun_queue_de深度」：可排入特定LUN佇列的FC命令數目上限（uint）

- 「lffc_HBA佇列深度」：可排入lprb HBA佇列的FC命令數目上限（uint）
- 「lfc_tgt_queue_de深度」：可排入特定目標連接埠佇列的FC命令數目上限（uint）

  「lfc_tgt_queue_de深度」參數僅適用於Red Hat Enterprise Linux 7.x系統、SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4系統和12.x系統。

2. 將佇列深度參數新增至Red Hat Enterprise Linux 5.x系統的「/etc/modprobe.conf」檔案、以及Red Hat Enterprise Linux 6.x或7.x系統的「/etc/modprobe.d/scsi.conf」檔案、或SUSE Linux Enterprise Server 11.x或12.x系統、以更新佇列深度。

   視作業系統版本而定、您可以新增下列一或多個命令：

   - "options lfit lfc_HBA佇列深度= new_queue_深度"
   - 選項lffc lffc_lun_queue_de深度=new_queue深度
   - "options lfc_tgt_queue_de深度=new_queue_深度"

3. 建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機、使更新在重新開機後持續更新。

   如需詳細資訊、請參閱 "系統管理" 適用於您的Linux作業系統版本。

4. 確認已針對您修改的每個佇列深度參數更新佇列深度值：

   "CAT /sys/class/scsi_host/host_number/lffc_lun_quote_depth’cat /sys/class/scsi_host/host_number/lffc_tgt_queue_depth’CAT /sys/class/scsi_host_number/lffc_HBA佇列深度"

   ```
   root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
         30
   ```

   此時會顯示佇列深度的目前值。

## 適用於**QLogic HBA**的**Linux**主機

您可以更新Linux主機上QLogic驅動程式的裝置佇列深度。若要在重新開機後持續更新、您必須建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機。您可以使用QLogic HBA管理GUI或命令列介面（CLI）來修改QLogic HBA佇列深度。

本工作說明如何使用QLogic HBA CLI來修改QLogic HBA佇列深度

步驟

1. 識別要修改的裝置佇列深度參數：

   "modinfo qla2xxx | grep ql2xmaqdepth"

   您只能修改「ql2xmaqdepth」佇列深度參數、此參數表示可為每個LUN設定的最大佇列深度。RHEL 7.5及更新版本的預設值為64。RHEL 7.4及更早版本的預設值為32。

```
root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
Default is 64. (int)
```

2. 更新裝置佇列深度值：

   - 如果您要使修改持續進行、請執行下列步驟：

     i. 將佇列深度參數新增至Red Hat Enterprise Linux 5.x系統的「/etc/modprobe.conf」檔案、Red Hat Enterprise Linux 6.x或7.x系統的「/etc/modprobe.d/scsi.conf」檔案、或SUSE Linux Enterprise Server 11.x或12.x系統的「options qla2xqx_depth」檔案、以更新佇列深度：「options qla2x=new

     ii. 建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機、使更新在重新開機後持續更新。

     如需詳細資訊、請參閱 "系統管理" 適用於您的Linux作業系統版本。

   - 如果您只想修改目前工作階段的參數、請執行下列命令：

     「ECHO new_queue_de深度>/sys/module/qla2xxx /參數/ql2xmaqdepth」

     在下列範例中、佇列深度設為128。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. 確認佇列深度值已更新：

   "CAT /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaqdepth"

   此時會顯示佇列深度的目前值。

4. 從QLogic HBA BIOS更新韌體參數「執行節流」、以修改QLogic HBA佇列深度。

   a. 登入QLogic HBA管理CLI：

      /`opt/QLogic公司/QConvertgeConsole CLI/qauci

   b. 從主功能表中、選取「Adapter Configuration（介面卡組態）」選項。

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

c. 從介面卡組態參數清單中、選取「HBA參數」選項。

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. 從HBA連接埠清單中、選取所需的HBA連接埠。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

此時會顯示HBA連接埠的詳細資料。

e. 從HBA參數功能表中、選取「顯示HBA參數」選項以檢視「執行節流」選項的目前值。

「執行節流」選項的預設值為65535.

```
HBA Parameters Menu

=======================================================
HBA           : 2 Port: 1
SN            : BFD1524C78510
HBA Model     : QLE2562
HBA Desc.     : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version    : 8.01.02
WWPN          : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN          : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link          : Online
=======================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
--------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
--------------------------------------------------------------------------
```

```
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. 按* Enter鍵*繼續。
b. 從HBA參數功能表中、選取「Configure HBA參數字」選項以修改HBA參數。
c. 從Configure參數字表中、選取「執行節流」選項、然後更新此參數的值。

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. 按* Enter鍵*繼續。

e. 從Configure參數字表中、選取「Commit changes」（提交變更）選項以儲存變更。

f. 結束功能表。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.